■ E-commerce Development Challenges & Solutions (MERN + Next.js)

1■■ Challenge: Multi-Device Cart Synchronization

A user adds items to the cart on mobile, but when they log in on desktop, the cart shows old data instead of updated items. This happens due to unsynced local storage, stale sessions, and lack of real-time updates across devices.

Solution: Implemented real-time cart synchronization using WebSockets (Socket.IO). Whenever a user adds/removes an item, the change is broadcast to all active sessions. Additionally, a merge strategy ensures guest cart merges with user cart upon login.

■ ■■■■■ 1: ■■ ■■■■■■■■■■■■ Cart ■■■■■■■■■■

■■■ ■■■■■ mobile-■■ cart-■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■ desktop-■■ login ■■■■■■■■■ ■■■■■ cart ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■ localStorage, session mismatch ■■■■■■■■ real-time update ■■■■■■■■■.

■■■■■■■**:** Socket.IO ■■■■■■■■■■■■ real-time cart sync ■■■■■■■■■. User ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ add/remove ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ active session-■■■■■■■ ■■■■■ update ■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■ login ■■■■■■■■■■ guest cart DB-■■ ■■■■■ user cart-■■■■■ merge ■■■■■■■■■ logic implement ■■■■■■■■■.

2■■ Challenge: Real-Time Inventory Management During Flash Sales

During flash sales, multiple users try to purchase the same product at the same time, causing overselling and inventory mismatches. This is a critical problem in large-scale e-commerce systems.

Solution: Implemented distributed locking and atomic DB operations. Used MongoDB transactions to prevent overselling and real-time inventory updates via WebSockets so all users immediately see updated stock availability.

■ ■■■■■ 2: Flash Sales-■■■ Real-Time Inventory Management

Flash sales ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ product ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ inventory mismatch ■■■■■■■■ overselling ■■■■■■■■■.

■■■■■■■**:** MongoDB transaction ■■■■■■■■ distributed locking logic-■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■ product-■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■ WebSocket ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ stock availability ■■■■■ update ■■■■■■■■■■■■■■■.

■ These solutions highlight problem-solving, system design, and real-time MERN stack expertise.